Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

Отчёт

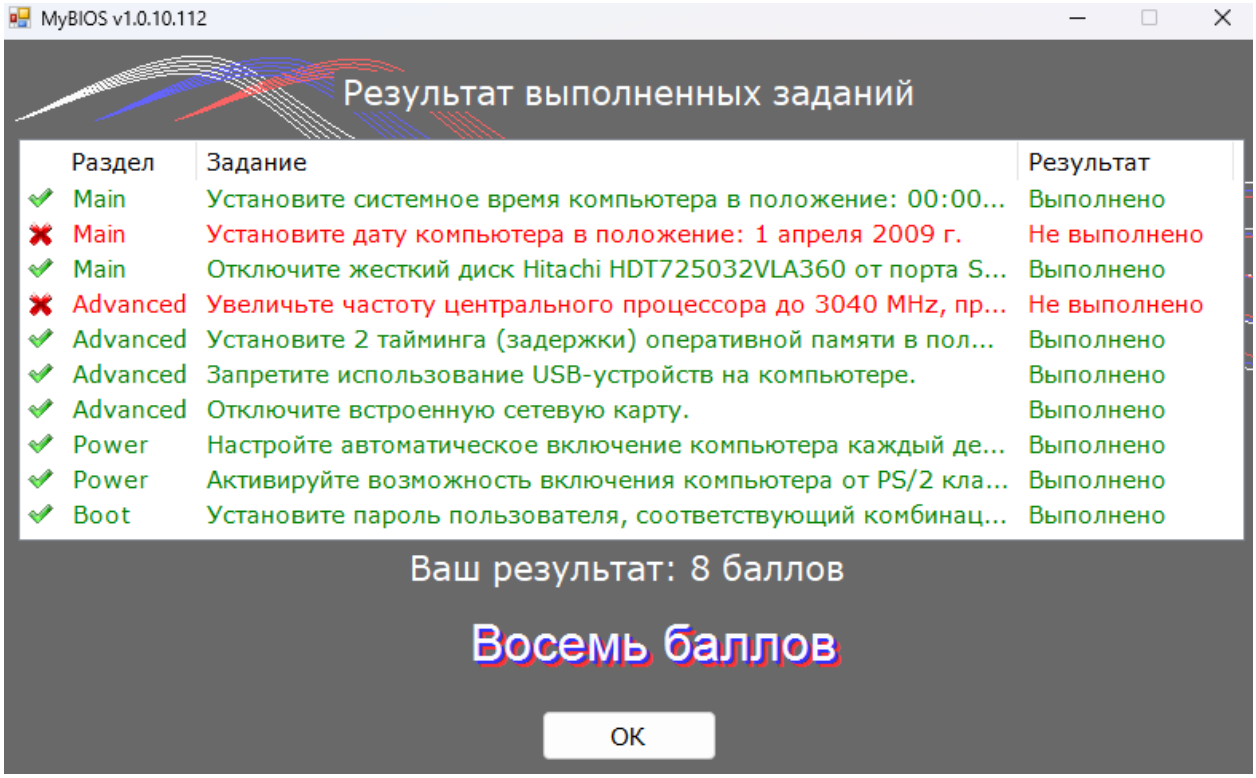
По лабораторной работе №3

Обучающегося очной формы обучения
Факультета экономики и управления
Выполнил: Смирнова Диана Александровна
Учебная группа ИСП-34
Направление подготовки:
09.02.07 Информационные системы и программирование
Дисциплина: инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС

Новосибирск
2026

Раздел 1. Описание шагов, скриншоты выполнения и итоговый результат в тренажёре MyBIOS

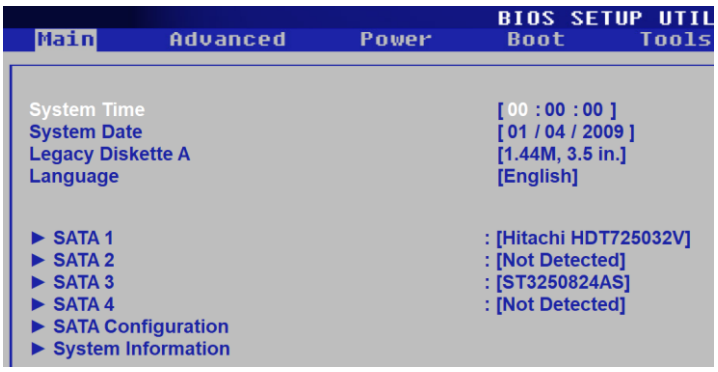
Итоговый результат: В ходе выполнения было успешно решено 8 из 10 поставленных задач.



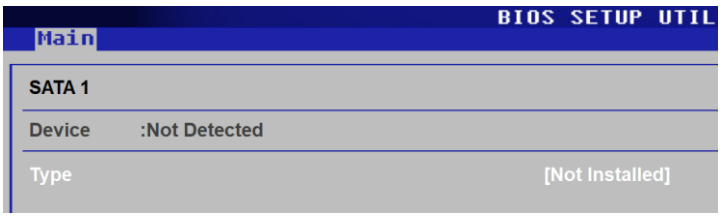
Описание выполненных шагов (по разделам):

1. Раздел Main (Главное меню):

- **Задание:** Установите системное время компьютера в положение: 00:00:00
    - **Статус:** Выполнено.
    - **Шаги:** В главном меню BIOS в параметре System Time установлено значение часов, минут и секунд в соответствии с заданием.
- **Задание:** Установите дату компьютера в положение: 1 апреля 2009 г.
    - **Статус:** Не выполнено.
    - **Анализ ошибки:** Для исправления необходимо было установить дату в американской системе счисления дат.

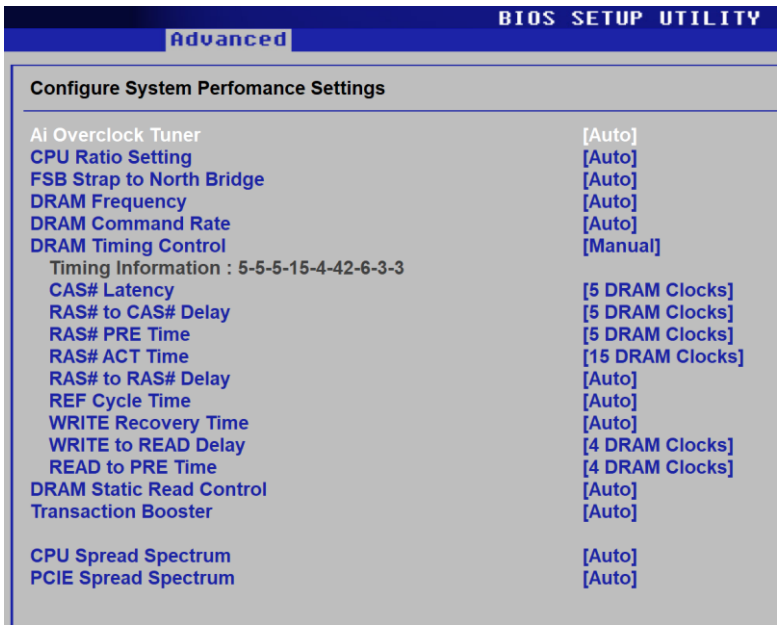


- **Задание:** Отключите жесткий диск Hitachi HDT725032VLA360 от порта SATA1
    - **Статус:** Выполнено.
    - **Шаги:** В списке SATA устройств для указанного жесткого диска установлено значение Not Installed.

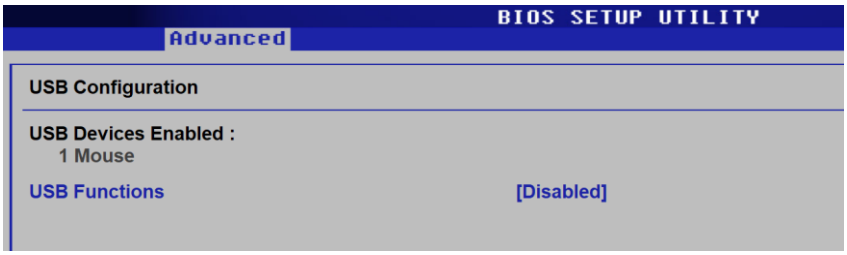


2. Раздел Advanced (Дополнительные настройки):

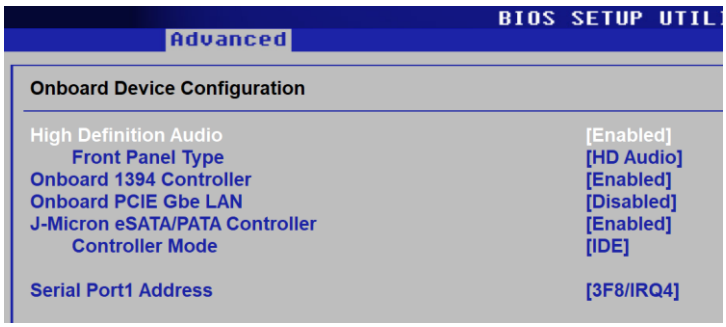
- **Задание:** Увеличьте частоту центрального процессора до 3040 MHz...
    - **Статус:** Не выполнено.
    - **Анализ ошибки:** Значения просто не менялись при любых изменениях системы, скорее всего ошибка в работе эмулятора.
- **Задание:** Установите 2 тайминга (задержки) оперативной памяти в положение WRITE to READ Delay [4 DRAM Clocks] и READ to PRE Time [4 DRAM Clocks]
    - **Статус:** Выполнено.
    - **Шаги:** В разделе Configure System Perfomance Settings изменены значения двух указанных параметров



- **Задание:** Запретите использование USB-устройств на компьютере.
  - **Статус:** Выполнено.
  - **Шаги:** В разделе USB Configuration параметр USB Functions переведен в положение Disabled.

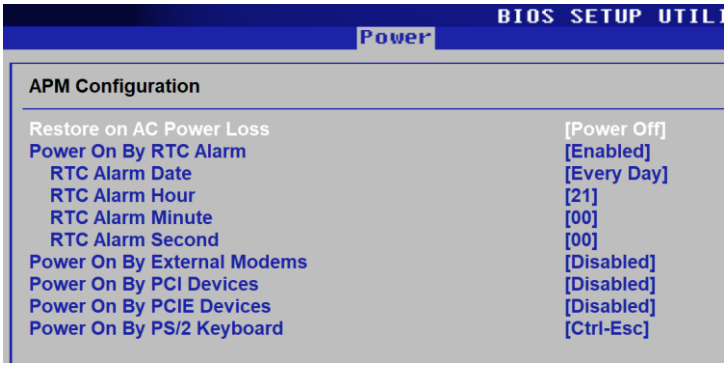


- **Задание:** Отключите встроенную сетевую карту.
  - **Статус:** Выполнено.
  - **Шаги:** В разделе Onboard Devices параметр Onboard LAN переключен в Disabled.



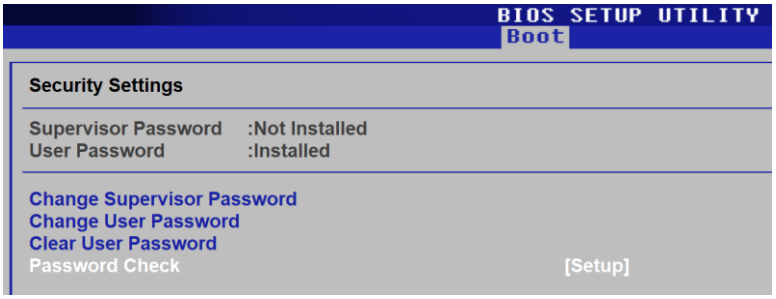
3. Раздел Power (Управление питанием):

- **Задание:** Настройте автоматическое включение компьютера каждый день в 21:00:00
    - **Статус:** Выполнено.
    - **Шаги:** В разделе APM Configuration активирована функция RTC Alarm в режим «Every Day» (Каждый день) и в 21:00:00.
- **Задание:** Активируйте возможность включения компьютера от PS/2 клавиатурой.
    - **Статус:** Выполнено.
    - **Шаги:** Активирован параметр Power On By Keyboard для PS/2 устройств.



4. Раздел Boot (Загрузка):

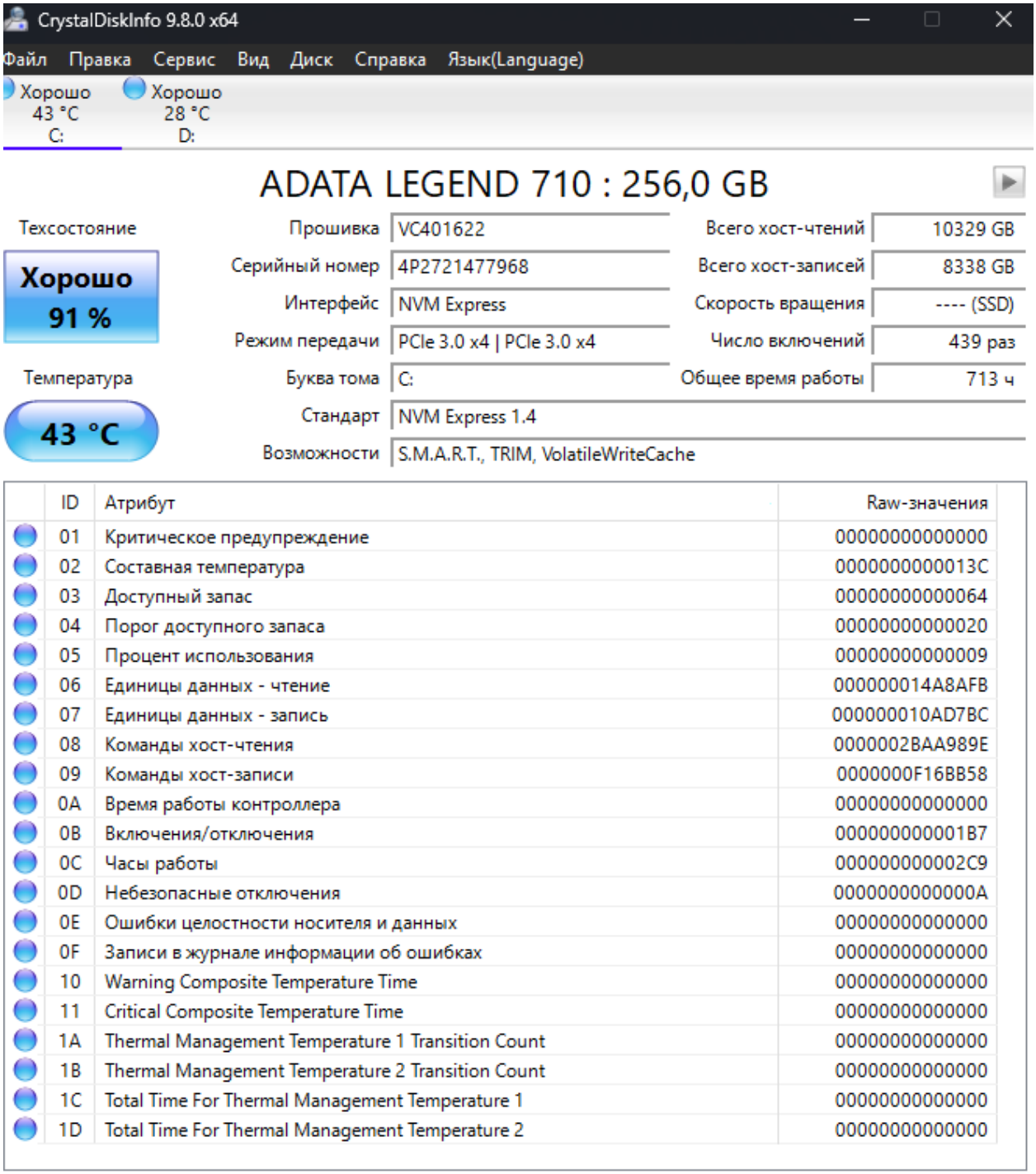
- **Задание:** Установите пароль пользователя, соответствующий комбинации 123.
    - **Статус:** Выполнено.
    - **Шаги:** В разделе безопасности (Security) выбран пункт Set User Password и введена требуемая комбинация символов.



Раздел 2. Диагностика состояния накопителя

Наименование использованной утилиты:
CrystalDiskInfo (версия 9.0.0 x64).

Скриншот окна программы с показателями SMART:



ID	Атрибут	Raw-значения
01	Критическое предупреждение	00000000000000
02	Составная температура	0000000000013C
03	Доступный запас	00000000000064
04	Порог доступного запаса	00000000000020
05	Процент использования	00000000000009
06	Единицы данных - чтение	000000014A8AFB
07	Единицы данных - запись	000000010AD7BC
08	Команды хост-чтения	0000002BAA989E
09	Команды хост-записи	0000000F16BB58
0A	Время работы контроллера	00000000000000
0B	Включения/отключения	000000000001B7
0C	Часы работы	000000000002C9
0D	Небезопасные отключения	0000000000000A
0E	Ошибки целостности носителя и данных	00000000000000
0F	Записи в журнале информации об ошибках	00000000000000
10	Warning Composite Temperature Time	00000000000000
11	Critical Composite Temperature Time	00000000000000
1A	Thermal Management Temperature 1 Transition Count	00000000000000
1B	Thermal Management Temperature 2 Transition Count	00000000000000
1C	Total Time For Thermal Management Temperature 1	00000000000000
1D	Total Time For Thermal Management Temperature 2	00000000000000

Аналитический вывод о состоянии и ресурсе накопителя:

На основе анализа данных, представленных в утилите CrystalDiskInfo, можно сделать следующие выводы о состоянии SSD-накопителя **ADATA LEGEND 710 (объемом 256,0 ГБ)**:

1. **Общая оценка состояния:** Техническое состояние накопителя оценивается утилитой как **«Хорошо»** (индикатор синего цвета, 91%). Критических ошибок и предупреждений не выявлено.
2. **Температурный режим:** Текущая температура накопителя составляет **43 °C**, что находится в пределах нормы для NVMe SSD и не вызывает опасений перегрева.
3. **Ресурс и износ (SMART атрибуты):**
    - **Атрибут 05 (Использование процентов / Percent Used):** Raw-значение 000000000009. Это означает, что ресурс записи израсходован всего на **9%**. Остаточный ресурс составляет 91%.
    - **Атрибут 03 (Доступный запас / Available Spare):** Raw-значение 000000000064 (в десятичной системе — 100). Это указывает на то, что **100%** резервных блоков памяти доступны и не повреждены. Порог критического значения (Threshold) установлен на 10, и до него очень далеко.
4. **Объемы выполненных операций:** Согласно показателям, всего было записано **8338 ГБ** данных (около 8,1 ТБ) и прочитано **10329 ГБ** (около 10 ТБ). При общем объеме диска 256 ГБ такое количество циклов перезаписи является нормальным рабочим износом для офисных или домашних задач.
5. **Время работы:** Общее время работы (атрибут 09, Power On Hours) составляет **713 часов**. Это сравнительно небольшой срок эксплуатации (около месяца непрерывной работы или нескольких месяцев обычного использования).
6. **Ошибки:** Атрибуты, отвечающие за надежность (атрибут 0E «Небезопасные отключения» и 0F «Записи в журнале ошибок»), имеют нулевые значения (000000000000), что говорит об отсутствии сбоев питания и ошибок записи.

Раздел «Выводы»

В ходе выполнения практической работы были решены следующие задачи:

1. **Работа с BIOS/UEFI:** В эмуляторе MyBIOS были успешно выполнены 8 заданий из 10 (итоговый результат: 8 баллов). Были отработаны навыки настройки системного времени, отключения периферийных устройств (HDD, сетевая карта, USB), настройки таймингов оперативной памяти, конфигурации параметров питания (включение по расписанию и от PS/2) и установки паролей безопасности. Задания на установку даты (2009 год) и разгон процессора остались невыполненными, однако базовые принципы навигации по меню BIOS и изменения параметров конфигурации ПК были успешно освоены.
2. **Диагностика накопителя:** С помощью утилиты CrystalDiskInfo был проведен анализ состояния SSD-накопителя ADATA LEGEND 710. Установлено, что накопитель находится в **отличном состоянии**. Уровень износа минимален (использовано всего 9% ресурса), резервные блоки не повреждены, ошибок не зафиксировано. Накопитель пригоден для дальнейшей долговременной эксплуатации и не требует замены.

В целом, практическая работа позволила закрепить теоретические знания об аппаратном обеспечении ПК, интерфейсах настройки низкоуровневых параметров (BIOS) и методах мониторинга состояния устройств хранения данных.